CUPRINS

CAP. 1 STRUCTURA COMPUTERELOR 1

1.1 Ce este un computer ? 1
1.2 Computere cu arhitectură Von Neumann 2
1.3 Memoria 2
1.4 Procesorul 5
1.5 Seturile de caractere 9

CAP. 2 COMPUTERE PERSONALE 12

2.1 Introducere 12
2.2 Structura hardware a PC-urilor 12
2.3 Microprocesorul. Familia de microprocesoare INTEL 14
2.4 Sisteme de stocare 16
2.5 Periferice 17
2.6 Sisteme de operare 17
2.7 Fişiere. Directoare. Wildcards. Folders. Shortcuts 19

CAP. 3 ELEMENTE DE PROGRAMARE 25

3.1 Algoritmi 25
3.2 Limbaje cod maşină, limbaje de asamblare 26
3.3 Limbaje de programare. Etapele dezvoltării unui program 28
3.4 Limbajul Fortran 29
3.5 Convenţii utilizate 32

CAP. 4 TIPURI DE DATE INTRINSECI 34

4.1 Date scalare. Tipul datelor 34
4.2 Date întregi 34
4.3 Date logice 36
4.4 Date reale 38
4.5 Necesităţi de stocare 42

CAP. 5 ATOMI LEXICALI. EXPRESII 45

5.1 Setul de caractere Fortran 45
5.2 Atomi lexicali 45
5.3 Nume 46
5.4 Constante 47
5.5 Constante literale întregi 47
5.6 Constante literale reale 49
5.7 Constante literale complexe 51
5.8 Constante literale logice 52
5.9 Constante literale caracter 53

5.10 Constante numite. Instrucţiunea PARAMETER 54
5.11 Variabile scalare. Declararea tipului 55
5.12 Declararea implicită 59
5.13 Iniţializarea variabilelor. Instrucţiunea DATA. 61
5.14 Expresii scalare 61
5.15 Expresii scalare numerice 65
5.16 Expresii caracter 68
5.17 Expresii de relaţie 69
5.18 Expresii logice 71

CAP. 6 PROCEDURI INTRINSECI 73

6.1 Introducere 73
6.2 Funcţii matematice (element) 74
6.3 Funcţii numerice (element) 76
6.4 Funcţii caracter 81
6.5 Funcţii de manipulare a datelor reale (element) 85
6.6 Funcţia logică (element) 86
6.7 Funcţii de informare numerică 87
6.8 Funcţia de prezenţă a unui argument opţional (informare) 88
6.9 Proceduri de manipulare BIT 89
6.10 Funcţii KIND 93
6.11 Funcţia de transfer 94
6.12 Subrutine intrinseci 94

CAP. 7 ELEMENTE DE PROGRAMARE STRUCTURATĂ 99

7.1 Introducere 99
7.2 Fişiere. Înregistrări 99
7.3 Instrucţiunea de citire 100
7.4 Instrucţiunea de scriere 101
7.5 Instrucţiunea de atribuire 103
7.6 Scheme logice 104
7.7 Pseudocod 107
7.8 Teorema de structură. Construcţii de control. Principiul Kiss 108

CAP. 8 STRUCTURA PROGRAMELOR FORTRAN 116

8.1 Unităţi de program 116
8.2 Clasificarea instrucţiunilor Fortran 117
8.3 Forma codului sursă 122
8.4 Ordinea de scriere a instrucţiunilor 125
8.5 Programul principal 125
8.6 Instrucţiunea de atribuire scalară 126
8.7 Înregistrări formatate 128
8.8 Citirea şi scrierea cu formatarea condusă de listă 129
8.9 Compilarea, editarea legăturilor şi execuţia 133

8.10 Output formatat 135

CAP. 9 CONTROLUL EXECUȚIEI 138

9.1 Instrucțiuni şi construcții de control 138
9.2 Blocuri de instrucțiuni executabile 138
9.3 Construcția IF 139
9.4 Instrucțiunile IF logic şi GO TO 145
9.5 Construcția CASE 146
9.6 Construcția DO 151
9.7 Bucle DO simple 153
9.8 Bucle DO WHILE 156
9.9 Construcția DO cu contor al iterației 158
9.10 Instrucțiunile CONTINUE şi STOP 162

CAP. 10 TABLOURI 163

10.1 Tablouri. Elemente de tablou. Stocarea în memorie 163
10.2 Atribute. Declarații 166
10.3 Declararea dimensiunilor 168
10.4 Inițializarea tablourilor 170
10.5 Citirea şi scrierea tablourilor 171
10.6 Utilizarea tablourilor 174
10.7 Expresii tablou. Instrucțiunea de atribuire tablou 180
10.8 Constructori de tablou 183
10.9 Secțiuni de tablou. Triplet de indici. Indice vector 184
10.10 Instrucțiunea WHERE. Construcția WHERE 187
10.11 Instrucțiunea FORALL. Construcția FORALL 190
10.12 Funcții de transformare care reduc tablouri 193
10.13 Funcții de înmulțire a vectorilor şi matricilor 195
10.14 Funcții de informare tablou 196
10.15 Funcții de manipulare şi de construire a tablourilor 197
10.15 Funcții de locație a tablourilor 204

CAP. 11 PROCEDURI 206

11.1 Noțiuni generale 206
11.2 Proceduri Fortran 213
11.3 Subrutine. Instrucțiunile RETURN şi CALL 214
11.4 Funcții 218
11.5 Argumente tablouri. Tablouri cu forma asumată 221
11.6 Argumente cuvinte-cheie 223
11.7 Atributul OPTIONAL. Instrucțiunea OPTIONAL 224
11.8 Atributul şi instrucțiunea INTENT 225
11.9 Atributele şi instrucțiunile EXTERNAL şi INTRINSIC 226
11.10 Proceduri dummy 230
11.11 Interfețe explicite pentru proceduri externe şi proceduri dummy 232

11.12 Instrucțiunea COMMON. Atributul şi instrucțiunea SAVE 235
11.13 Funcția instrucțiune 238
11.14 Proceduri interne. Instrucțiunea CONTAINS 240
11.15 Scope. Unități scoping. Asocierea prin nume, use sau host 243
11.16 Proceduri pure 246
11.17 Proceduri element 249
11.18 Proceduri recursive 250
11.19 Tehnici de testare a programelor 257

CAP. 12 TIPURI DERIVATE. STRUCTURI. MODULE. OPERAȚII CU TIPURI DERIVATE 260

12.1 Programarea procedurală şi programarea orientată spre obiecte 260
12.2 Generalități 263
12.3 Tipuri derivate. Definiție. Declarare. Referirea componentelor 264
12.4 Constructor de structură 269
12.5 Variabile. Definiția generală. Obiecte-părinte. Subobiecte 272
12.6 Stringuri. Substringuri 275
12.7 Aplicații cu date de tip caracter. Procesarea textelor 277
12.8 Module. Folosirea modulelor. Instrucțiunea USE 289
12.9 Aplicații. Module pentru date globale 291
12.9 Aplicații. Module pentru date globale 292
12.10 Aplicații. Încapsularea datelor şi a procedurilor 295
12.11 Atributele şi instrucțiunile PUBLIC şi PRIVATE 298
12.12 Proceduri generice 300
12.13 Definirea şi supraîncărcarea operatorilor 303
12.14 Atribuiri definite de utilizator 306

CAP. 13 TABLOURI ALOCABILE. OBIECTE AUTOMATE. POINTERI ... 316

13.1 Generalități 316
13.2 Tablouri alocabile 317
13.3 Obiecte automate 321
13.4 Pointeri. Generalități 323
13.5 Atributul POINTER şi instrucțiunea POINTER 325
13.6 Atributul TARGET şi instrucțiunea TARGET 326
13.7 Manipularea pointerilor 327
13.8 Instrucțiunea NULLIFY 332
13.9 Funcția intrinsecă ASSOCIATED 333
13.10 Alocarea şi dealocarea pointerilor 334
13.11 Inițializarea pointerilor. Funcția NULL 338
13.12 Argumente pointer. Funcții pointer 338
13.13 Tabele 340
13.14 Liste. Alocarea secvențială 346
13.15 Liste înlănțuite 354

CAP. 14 TRANSFERUL DATELOR 361

14.1 Introducere 361
14.2 Fişiere. Conectare la unităţi. Poziţie. Metode de acces. 361
14.3 Instrucţiunea OPEN 367
14.4 Instrucţiunea CLOSE 373
14.5 Instrucţiunea INQUIRE 374
14.6 Instrucţiuni de poziţionare a fişierului 381
14.7 Instrucţiunile de transfer a datelor 384
14.8 I/O formatat extern care avansează cu acces secvenţial 388
14.9 I/O care nu avansează 391
14.10 Transfer de date pe fişiere interne 393
14.11 I/O neformatat 397
14.12 Transferul datelor în acces direct 398
14.13 Transferul datelor cu NAMELIST 400

CAP. 15 TRANSFERUL FORMATAT AL DATELOR 403

15.1 Specificaţia de format. Descriptori de editare. Instrucţiunea FORMAT 403
15.2 Interpretarea blancurilor. Descriptorii BN şi BZ 405
15.3 Editarea poziţiei. Descriptorii T, TL, TR, X 406
15.4 Editarea semnului. Descriptorii S, SP, SS 407
15.5 Editarea slash (/) 407
15.6 Descriptorul (:) 408
15.7 Editarea numerică 408
15.8 Editarea întreagă 409
15.9 Descriptorul de editare F 411
15.10 Descriptorii de editare E şi D 413
15.11 Descriptorul de editare EN 414
15.12 Descriptorul de editare ES 415
15.13 Descriptorul de editare G 415
15.14 Editarea complexă 416
15.15 Editarea logică 417
15.16 Editarea datelor caracter 417
15.17 Editarea factorului de scală 418
15.18 Specificaţia de format 419
15.19 Modul de execuţie al instrucţiunilor I/O formatate 420

CAP. 16 FORTRAN 2003 422

16.1 Introducere 422
16.2 Tipuri derivate parametrizate 423
16.3 Pointeri procedură 425
16.4 Finalizare 426
16.5 Proceduri legate de un tip printr-un nume 427
16.6 Atributul PASS 427

16.7 Proceduri legate de un tip ca operatori ... 428
16.8 Extensia tipului ... 429
16.9 Neluarea în considerație a unei proceduri legate de tip ... 429
16.10 Extensia tipului ... 430
16.11 Construcția ASSOCIATE ... 430
16.12 Entități polimorfe ... 431
16.13 Construcția SELECT TYPE ... 431
16.14 Legături amânate şi tipuri abstracte ... 433
16.15 Constructori de structură ... 433
16.16 Instrucțiunea ALLOCATE ... 434
16.17 Atribuirea unui tablou alocabil ... 435
16.18 Transferul unei alocări ... 435
16.19 Control sporit al accesului dintr-un modul ... 436
16.20 Renumirea operatorilor într-o instrucțiune USE ... 437
16.21 Atribuirea POINTER ... 437
16.22 Atributul INTENT pentru pointer ... 437
16.23 Atributul VOLATILE ... 438
16.24 Instrucțiunea IMPORT ... 438
16.25 Module intrinseci ... 438
16.26 Acces la mediul de calcul ... 438
16.27 Suport pentru seturile de caractere internaționale ... 440
16.28 Lungimile numelor şi instrucțiunilor ... 441
16.29 Constante binare, octale şi hexazecimale ... 442
16.30 Sintaxa constructorilor de tablou ... 442
16.31 Expresii de specificație şi de inițializare ... 442
16.32 Constante complexe ... 442
16.33 Schimbări la funcțiile intrinseci ... 442
16.34 Excepții şi aritmetica IEEE ... 443
16.35 Input/Output pentru tipul derivat ... 443
16.36 Input/Output asincron ... 445
16.37 Instrucțiunea FLUSH ... 446
16.38 Specificatorul IOMSG=*spec* ... 446
16.39 Input/Output cu acces stream ... 446
16.40 Specificatorul ROUND=*spec* ... 447
16.41 Specificatorul DECIMAL=*spec* ... 447
16.42 Interoperabilitatea cu limbajul C ... 447

ANEXA A Codul ASCII extins ... 449

BIBLIOGRAFIE ... 453